

1 Intégration sur un segment

Exercice 1: Calculer les intégrales suivantes :

1. $A = \int_e^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}.$
2. $B = \int_0^1 \frac{x dx}{x+1}.$
3. $C = \int_0^1 t \arctan t dt.$
4. $D = \int_1^2 \frac{\ln(1+t)}{t^2} dt.$
5. $F = \int_0^1 \frac{t^2}{\sqrt{t+1}} dt$ (poser $u = \sqrt{t+1}$).
6. $G = \int_0^1 \frac{e^u}{1+e^{-u}} du$ (poser $x = e^u$).
7. $I = \int_0^\pi \cos^2 t dt$
11. $M = \int_0^{1/2} \frac{3x+2}{x^2+x-2} dx$
8. $J = \int_0^{\pi/4} \tan(u) du$
12. $N = \int_0^{\pi/2} \cos^3 t dt.$
9. $K = \int_0^1 \frac{x}{x^2+2x+1} dx$
13. $O = \int_0^\pi \sin nt \sin pt dt.$
10. $L = \int_{-1}^1 \frac{x+1}{2x^2-2x+1} dx$
14. $P = \int_0^\pi \sin nt \cos pt dt.$

Exercice 2: À l'aide d'un changement de variable, calculer les intégrales suivantes :

1. $I = \int_0^1 \arcsin x dx$
2. $J = \int_0^1 x \arcsin x dx$

Exercice 3: Fonction définie par une intégrale

On considère la fonction F définie par $F : x \mapsto \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{1+t^2+t^4}}.$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction F ?
2. Montrer que la fonction F est impaire.
3. Justifier la dérivabilité de F , et calculer $F'(x)$, pour $x \in \dots$
4. Étudier les variations de F , ainsi que ses limites aux bornes de son ensemble de définition.

Exercice 4: Changement de variable

Soit f une fonction continue sur $[a; b]$ telle que : $\forall t \in [a; b], f(a+b-t) = f(t).$

1. À l'aide d'un changement de variable, montrer que :

$$\int_a^b t \cdot f(t) dt = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(t) dt.$$

2. En déduire la valeur de $\int_0^\pi \frac{x \cdot \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$

2 Pour ceux qui en veulent plus

Exercice 5:

Trouver les fonctions continues $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ telles que $\int_0^1 f(t)dt = \int_0^1 f^2(t)dt$.

3 Intégrales généralisées

Niveau 1

Exercice 6:

Étudier l'existence des intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 \frac{dt}{(1-t)\sqrt{t}}$.
2. $\int_0^{+\infty} \ln(t)e^{-t}dt$.
3. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2 + 1} dt$.
4. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+t)}{t^{3/2}} dt$.
5. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+t^2)}{t^2 + 1} dt$.
6. $\int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{t^2}\right) dt$.

Exercice 7:

Justifier l'existence et calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt$.
2. $\int_0^{\pi} \frac{1}{x(x+2)} dx$.
3. $\int_0^{+\infty} xe^{-x} \sin x dx$.
4. $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{e^{-t} + 4}} dt$.
5. $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan x} dx$

Exercice 8:

On considère les intégrales $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+t^n)}$ et $J_n = \int_0^{+\infty} \frac{t^n dt}{(1+t^2)(1+t^n)}$.

1. Pour quels entiers n sont-elles définies ?
2. Montrer que, pour tout n , $I_n = J_n$. En déduire leur valeur.
3. Retrouver directement la valeur de I_1 et I_2 .

Niveau 2

Exercice 9:

Justifier l'existence et calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^2}$.
2. $\int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt$.
3. $\int_0^1 x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor dx$.
4. $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan x} dx$
5. $\int_a^b \frac{dt}{\sqrt{(t-a)(b-t)}}$.

Exercice 10: CCINP PSI

1. Étudier l'intégrabilité sur $]1; +\infty[$ de $f : x \mapsto \frac{\sqrt{\ln x}}{(x-1)\sqrt{x}}$.
2. Montrer que $\int_2^3 \frac{\sqrt{\ln x}}{(x-1)\sqrt{x}} dx \leq \frac{\ln 3}{2}$.

Exercice 11:

Déterminer une CNS sur les paramètres réels a et b pour que les intégrales suivantes existent :

1. $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^a(t-1)^b}$
2. $\int_0^{+\infty} \frac{t^a}{1+t^b} dt$
3. $\int_0^{+\infty} \frac{t^2 e^{-t}}{1+t^b} dt.$

Exercice 12:

Soient $I = \int_1^{+\infty} \frac{-\ln x}{1+x^2} dx$ et $J = \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx$.

1. Montrer que I et J sont convergentes et égales.

2. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$.

Exercice 13:

Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = x^2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$ si $x \in]0; 1]$ et $f(0) = 0$.

Montrer que f est dérivable sur $[0; 1]$, mais que sa dérivée f' n'est pas intégrable sur $]0; 1]$.

Niveau 3

Exercice 14:

Montrer que $x \mapsto \sin x$ et $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ ne sont pas intégrables sur $[0; +\infty[$.